

19 - 10- Sphérocytose héréditaire - Pr. Tazi

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cours qui est intitulé la sphérocytose héréditaire. La sphérocytose héréditaire ou maladie de Minkowski-Chopin est une anémie hémolytique constitutionnelle liée à une altération des propriétés physiques de la membrane des globules rouges. Il en résulte d'une perte de la substance de la membrane, une concentration cellulaire élevée en hémoglobine et une réduction de la déformabilité des hématides.

C'est une maladie souvent méconnue chez des patients porteurs d'une anémie modérée en raison d'une hyperhémolyse incomplètement compensée. Elle est alors révélée à l'occasion d'une crise de déglobulisation. La grande variabilité de son expression clinique explique les différences d'incidence observées dans les différentes populations.

C'est la plus fréquente des anomalies de la membrane érythrocytaire. Elle peut se rencontrer dans toutes les ethnies, mais est la plus fréquente en Europe du Nord. Elle touche indifféremment les deux sexes.

Elle est habituellement autosomale dominante, mais dans 25% des cas, aucune anomalie hématologique caractéristique de la maladie n'est retrouvée chez les deux parents. La maladie est la conséquence d'anomalies pouvant toucher différentes protéines membranelles et son expression clinique varie selon l'anomalie en cause. Les anomalies moléculaires aboutissant à une déstabilisation des portions membranelles du globule rouge avec microvésiculation.

Ces microvésicules membranaires qui sont dépourvues de spectrines sont libérées. Il en résulte une diminution du rapport surface sur volume érythrocytaire et une transformation des disquocytes en sphérocytes. Les érythroblastes et les réticulocytes sont normaux.

Les sphérocytes sont donc des globules rouges rigides et déshydratés qui ont perdu leur capacité de déformabilité. Ils sont mal adaptés aux conditions de circulation dans les petits vaisseaux et sont séquestrés électivement par les capillaires de la rate. Cette phase clinique aggrave les conditions métaboliques des globules rouges et accélère leur destruction.

Donc, pour mieux comprendre, la forme de l'hématite et donc sa déformabilité dépendent de la structure de la membrane. Schématiquement, celle-ci est constituée d'une double couche phospholipidique et d'une armature faite de protéines fibrillaires, des chaînes de spectrines reliées entre elles par des molécules bactines. Donc, toute anomalie de structure de ces protéines peut engendrer une instabilité de la membrane.

La cause de la sphérocytose héréditaire est une anomalie intéressante des protéines du cytosquelette du globule rouge. La conséquence est une instabilité de ce cytosquelette conduisant à une perte de la surface membranaire. Dans les cas de la sphérocytose héréditaire, les mutations des chaînes de spectrines ou de ses points d'ancrage engendrent un défaut de cohésion et l'apparition de fragments membranaires flottant à la surface de l'hématite.

La perte de membrane entraînera la transformation de la forme du globule rouge, qui devient sphérique, au lieu d'un disque biconcave. La déformabilité du globule rouge s'en trouve ainsi diminuée, limitant son passage, en particulier au niveau de la circulation sphénique et conduisant à sa vise par la racle. Les fragments rapidement éliminés par phagocytose lors du transit sphénique des hématites engendrent une réduction du rapport surface sur volume, d'où l'apparition d'un excès de sphérocytes.

La grande majorité des patients atteints de sphérocytose héréditaire sont porteurs d'une anémie modérée résultant d'une hyperhémolyse incomplètement compensée. Ainsi, en dehors du sujet et des complications, la maladie peut rester inconnue. Elle reste encore plus sûrement méconnue chez 20% des patients chez qui l'hémolyse est parfaitement compensée.

Le pourcentage des formes hémolytiques graves et permanentes de la maladie reste faible. C'est dire que la sphérocytose héréditaire se révèle rarement en période néonatale. Par contre, c'est bien souvent à l'occasion d'une complication que le diagnostic est évoqué.

La principale de ces complications est la survenue brutale d'une anémie dont l'intensité peut mettre en jeu le pronostic vital. Ces crises de déglobalisation peuvent être secondaires à deux processus pathogéniques. Soit à une accentuation de l'hyperhémolyse avec aggravation de l'hitère et augmentation de la reticulocytose, souvent dans un contexte fébrile.

Soit surtout, car plus grave, une aplasie aiguë mais transitoire touchant essentiellement la lignée érythroblastique. Durant cette phase d'aplasie, la reticulocytose chute ainsi que l'érythroblastose médulaire. La recherche d'une infection récente par le parvovirus humain dont on doit mesurer le taux de l'IGM est très fréquemment positive.

La phase d'érythroblastopénie est suivie d'une hyperplasie de la lignée rouge réparatrice. Le diagnostic de la sphérocytose héréditaire est facile lorsqu'elle survient dans les familles où la maladie est connue. Il est par contre souvent très difficile lorsque l'anémie néonatale est révélatrice.

Les critères biologiques et hématologiques de la sphérocytose héréditaire sont souvent absent. En particulier, la sphérocytose. L'aspénomégalie elle-même n'est pas constante.

Le diagnostic est souvent un diagnostic d'exclusion après avoir éliminé surtout les incompatibilités phéto-maternelles et certaines enzymopathies. A retenir, au cours des premiers mois de la vie, c'est souvent une anémie parfois sévère qui révèle la maladie. Dans sa forme habituelle, la sphérocytose héréditaire est découverte dans la petite enfance devant un tableau associant un dicter à urine claire et celle décolorée, une anémie chronique peu intense, une sphénomégalie modérée et la mention d'antécédents familiaux.

Chez l'adulte, par contre, la symptomatologie révélatrice est très variable. Il peut y avoir un dicter, une anémie, une sphénomégalie, des crises de déglobalisation, parfois des ulcères de jambes

qui ne répondent à aucun traitement médical, du lithase biliaire et ces manifestations cliniques. Il est très important de retenir que dans les formes modérées, l'infection n'est dépistée qu'à l'âge adulte ou à l'occasion d'un stress, par exemple une infection à cytomegalovirus, une infection à parvovirus ou lors d'une grossesse ou lors d'un effort physique.

Le diagnostic de sphérocytose héréditaire est en général facile lorsqu'il existe des antécédents familiaux, des signes cliniques évidents comme la pâleur, l'ictère, la splénomégalie et des examens biologiques simples sans ambiguïté révélant une anémie régénérative avec signe d'hémolyse, une élévation de la CCMH, présence de sphérocytes sur le produit sanguin et diminution de la résistance osmotique. Par contre, ce diagnostic peut être plus difficile en l'absence d'histoire familiale ou bien lorsque la résistance osmotique est normale ou encore quand une anémie sévère par érythroblastopénie aiguë liée à une infection par parvovirus B19 révèle la maladie ou bien lorsqu'une carence empêche la régénération. Le diagnostic de la sphérocytose héréditaire peut être fait à tout âge, y compris en période néonatale dès le premier jour de la naissance sur le cordon ombilical à condition de comparer les résultats à des valeurs normales d'un nouveau-né sain.

Le tableau hématologique, c'est celui d'une anémie hémolytique cramenormocitaire. L'hémoglobine est modérément abaissée. Elle peut être normale en cas d'hémolyse compensée.

La BGM, la TCMH sont normaux, mais le pourcentage de cellules microcytaires, c'est-à-dire un BGM inférieur à 60 cl, est augmenté et leur nombre s'accroît avec la sévérité de la maladie. D'autre part, le nombre de cellules ayant une TCMH élevée est augmenté, traduisant la déshydratation d'une partie de la population érythrocytaire. Certains automates peuvent montrer une augmentation de la TCMH.

Le troctis sanguin met en évidence la présence de sphérocytes, ce sont des globules rouges de diamètre réduit et de coloration très pensée, sans valeur centrale, souvent peu abondante, représentant approximativement 10% du troctis. Attention, il y a un piège. Les sphérocytes ne sont pas pathogonomiques de la sphérocytose héréditaire.

De nombreuses agressions de la membrane érythrocytaire peuvent amener leur formation. On les observe notamment aussi dans les anémies hémolytiques auto-immunes et par les enzymopathies. Une érythroblastose sanguine modérée peut se voir aussi.

Les réticulocytes sont toujours élevés parce que l'anémie est très régénérative. Les globules blancs et les plaquettes sont normaux par contre. Le versérite est normal ou élevé.

La bilirubine libre est élevée. La LDH est augmentée et l'actoglobine est diminuée. La fragilité osmotique des globules rouges aux solutions hypotoniques est augmentée.

Normalement, l'hémolyse débute à 0,45% jusqu'à 0,50% de NACL. Après incubation pendant 24 heures à 37°C, donc de 0,55% à 0,65%, et elle est totale à 0,25% jusqu'à 0,35%. Dans la

sphérocytose héréditaire, l'hémolyse est plus précoce, apparaissant à 0,55%.

Elle est totale à 0,40%. Elle est favorisée par l'incubation préalable des hématies 24 heures à 37°C. Ce test est très caractéristique de la maladie, mais n'en est pas pathognomonique.

La fragilité des globules rouges est augmentée dans tous les cas où il existe une sphérocytose. Par ailleurs, dans les formes atténuées de la sphérocytose héréditaire, l'augmentation de la fragilité est discrète et difficilement interprétable. L'auto-hémolyse spontanée in vitro à 37°C est, chez le sujet normal, de 0,2% à 2% au bout de 48 heures.

Ici, l'hémolyse est très augmentée, mais cette hyperdestruction est corrigée par l'abjonction de glucose qui permet le maintien d'un taux d'ATP intracellulaire. Donc ce test est le plus spécifique. L'hectacytométrie quantifie la déformabilité des globules rouges dans un gradient osmotique.

C'est le test le plus précis, mais il n'est disponible que dans quelques rares laboratoires spécialisés. Pour comprendre, le principe de l'hectacytométrie est simple. Les hématies en suspension entre deux cuves cylindriques sont entraînées dans un mouvement de rotation comme des toupies, ce qui engendre une déformation de la membrane autour de leur axe de rotation.

Le mode de déformation décelé par la diffraction d'un vaisseau lumineux est particulier à chaque type d'anomalie. Les diagnostics différentiels pouvant mimer une sphérocytose héréditaire ou à évoquer un cas d'ATP sont l'anémie hémolytique auto-immune, la stomatocytose héréditaire et certaines enzymopathies. Le test de COMPS, le protisanguin, le dosage enzymatique et l'hectacytométrie aident à éliminer ces diagnostics différentiels.

La transfusion sanguine est indispensable dans les crises de déglobulisation, qu'il s'agisse de crise hémolytique ou crise d'aplasie, et nécessaire dans les formes sévères d'anémie, surtout chez l'enfant en particulier en période néonatale, afin de maintenir un taux d'hémoglobine aux alentours de la normale permettant d'atteindre un âge favorable pour la splénectomie et elle est nécessaire en préparatoire avant ce geste chirurgical. Donc un réflexe, c'est que la carte du groupe sanguin phénotypé doit être remise au patient ou à ses parents. Une transfusion de culot globulaire érythrocytaire phénotypé dans les systèmes régustes auxquels doit être effectuée en cas d'anémie mal tolérée cliniquement.

Il est souhaitable une supplémentation en folate dans les formes sévères et modérées de sphérocytose héréditaire à la dose de 2,5 mg par jour avant l'âge de 5 ans et de 50 mg par jour après. La rate constitue un site de destruction privilégiée des sphérocytes. La splénectomie permet la diminution de l'hémolyse.

La sphérocytose héréditaire n'est pas une indication en soi à la splénectomie. Avant toute splénectomie, il est essentiel d'éliminer une stomatocytose héréditaire, donc c'est une maladie héréditaire constitutionnelle qui est rare, se compliquant de manifestations thrombo-hormoniques

après sphénectomie. Donc la règle principale, c'est d'éviter la sphénectomie avant l'âge de 5 ans.

Les patients doivent être vaccinés contre le pneumocoque et prendre une antibioprophylaxie à la féliciline pour une durée de 5 ans après la sphénectomie. L'indication de la sphénectomie dépend surtout de l'importance de l'anémie et de sa tolérance clinique. Donc un réflexe, c'est que la survenue d'une infection à streptococque pneumoniae ou une infection à hémophilus peut mettre en jeu le pronostic vital en quelques heures.

Et tout patient asthénique doit avoir recours à un avis médical urgent en cas de fièvre. L'évolution spontanée de la sphérocytose héréditaire est de gravité très variable. Dans la plupart des cas, l'hémolyse reste modérée et le retentissement sur le mode de vie du malade est faible.

Les poussées d'hémolyse peuvent être favorisées par la fatigue et les infections. Il n'y a pas d'effet médicamenteux nocif. On constate aussi tout au long de la vie des variations parallèles de l'hydre, de la pâleur et de la fatigue et du volume de la rate qui s'accroît lors des poussées.

Le malade est exposé à certaines complications comme les crises de déglobulisation, la lithiase vésiculaire par calcul pigmentaire est quasi inévitable et peut survenir dès l'enfance. Elle peut rester latente mais souvent elle imposera la cholecystectomie. Le malade peut présenter aussi des ulcères de jambes.

L'anémie peut retentir sur la croissance et le développement et on peut aussi observer une insuffisance cardiaque qui peut survenir par la suite d'une anémie chronique. Donc ce qu'il faut retenir de ce cours c'est que la sphérocytose héréditaire est une anémie hémolytique corpusculaire congénitale très hétérogène dans ses aspects moléculaires et cliniques. Elle est liée à une altération des propriétés physiques de la membrane des globules rouges.

Elle touche les deux sexes de transmission autosomique dominante. Elle se révèle rarement en période néonatale. Par contre c'est bien souvent à l'occasion d'une complication que le diagnostic est fait.

La principale de ces complications est le survenu brutal d'une anémie dont l'intensité peut mettre en jeu le pronostic vital. Dans la forme habituelle, donc elle est découverte dans la petite enfance devant un tableau associant à l'ichthéra-urines lèbres et celles décolorées, une anémie chronique peu intense, une sphénomégalie modérée et la notion d'antécédents familiaux. Le tableau biologique est celui d'une anémie hémolytique normochrome normocitaire avec présence de sphérocytes au protycentre.

L'hectacytométrie est le test le plus précis pour poser le diagnostic et la sphénectomie apporte le plus souvent une amélioration de la maladie.